$k_u$ மற்றும் $k_p$ ஆகியவை தொடரிணைப்பில் உள்ளன.

எனவே $k_{eq} = \dfrac{k_u k_d}{k_u + k_d}$

அனைத்து சுருள்வில் மாறிலிகளும் சமம் என்பதால்

$k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = k$

அதாவது $k_u = 2k$ மற்றும் $k_d = 2k$

எனவே, $k_{eq} = \dfrac{4k^2}{4k} = k$

b. $k_1$ மற்றும் $k_2$ பக்க இணைப்பில் உள்ளதால், $k_A = k_1 + k_2$

இதேபோல், $k_4$ மற்றும் $k_5$ உள்ளதால், $k_B = k_4 + k_5$

$k_A$, $k_3$, $k_B$, மற்றும் $k_6$ தொடரிணைப்பில் உள்ளதால் $\dfrac{1}{k_{eq}} = \dfrac{1}{k_A} + \dfrac{1}{k_3} + \dfrac{1}{k_B} + \dfrac{1}{k_6}$

அனைத்து சுருள் மாறிலிகளும் சமம் என்பதால்

$k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = k_5 = k_6 = k$ எனவே $k_A = 2k$ மற்றும் $k_B = 2k$

$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{2k} + \frac{1}{k} + \frac{1}{2k} + \frac{1}{k} = \frac{3}{k}$$

$$k_{eq} = \frac{k}{3}$$

## எடுத்துக்காட்டு 10.12

$m$ நிறையானது $v$ என்ற வேகத்தில் ஒரு உராய்வற்ற கிடைத்தள பரப்பில் சென்று, ஏறத்தாழ நிறையற்ற, சுருள் மாறிலி $k$ கொண்ட சுருள்வில் மீது மோதுகின்றது. மோதலுக்கு பிறகு நிறையானது அமைதிநிலைக்கு வருகின்றது எனில் சுருள்வில்லின் அமுக்கத்தை கணக்கிடுக.

### தீர்வு

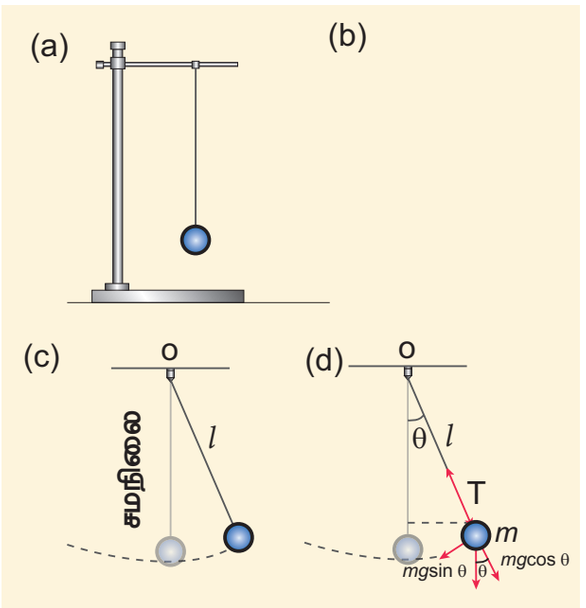
நிறையானது சுருள்வில்லை மோதும்போது நிறையின் இயக்க ஆற்றல் இழப்பானது சுருள்வில்லில் மீள் நிலை ஆற்றலாக பெறப்படுகிறது. (ஆற்றல் மாறாக்கோட்பாட்டின்படி)

$x$ என்பது சுருளின் இறுக்கமடைந்த தூரம் என்க, ஆற்றல் மாறாக் கோட்பாட்டின்படி

$$\frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} k x^2 \Rightarrow x = v\sqrt{\frac{m}{k}}$$

## 10.4.4 தனிச்சீரிசை இயக்கத்தில் தனி ஊசலின் அலைவுகள் மற்றும் தனிஊசலின் விதிகள்

**தனி ஊசல்:**




படம் 10.21 தனி ஊசல்

தனி ஊசல் என்பது சீரலைவு இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும் ஒரு இயந்திரவியல் அமைப்பாகும். நீளமான கயிற்றில் (நிறையற்ற மீட்சித் தன்மையற்றதாக கருதுக) $m$ நிறை கொண்ட ஊசல்குண்டு ஒரு முனையில் தொங்க விடப்பட்ட நிலையில் மறு முனையானது படத்தில் [படம் 10.21 (a).] காட்டியுள்ளவாறு தாங்கியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. சமநிலையில், தனி ஊசல் அலைவுறாமல் செங்குத்தாக கீழ்நோக்கி தொங்கிக் கொண்டிருக்கும். இந்நிலை சம நிலைப்புள்ளி அல்லது நடுநிலைப்புள்ளி எனப்படும். தனி ஊசலானது சமநிலைப் புள்ளியிலிருந்து சிறிய இடப்பெயர்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டு விடப்படும் போது, ஊசல் குண்டானது முன்னும் பின்னும் இயக்கத்தை



UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 214 06-01-2023 17:27:06